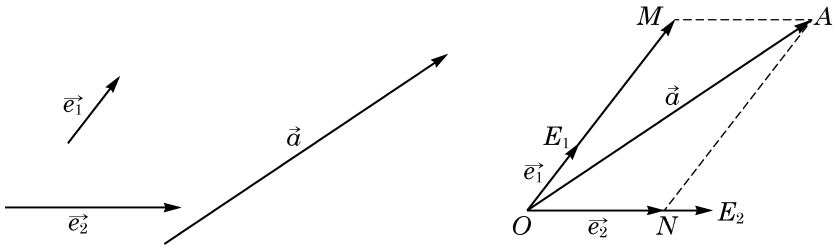
$\vec{j}$，平面上的任意一个给定的向量 $\vec{a}$ 都可以写成 $\vec{i}$ 与 $\vec{j}$ 的一个线性组合. 我们可以更一般地考虑：如果把 $\vec{i}$ 与 $\vec{j}$ 换成其他两个非零向量 $\vec{e_1}$ 与 $\vec{e_2}$，那么平面上任意给定的一个向量是否都是 $\vec{e_1}$ 与 $\vec{e_2}$ 的线性组合呢?

如果 $\vec{e_1} /\!/ \vec{e_2}$，那么结论显然不成立，因为这时 $\vec{e_1}$ 与 $\vec{e_2}$ 的任意一个线性组合 $\lambda\vec{e_1}+\mu\vec{e_2}$（$\lambda$ 与 μ 是实数）都是与 $\vec{e_1}$ 和 $\vec{e_2}$ 平行的向量，所以不可能表示平面上的所有向量. 然而，除了这个例外，$\vec{e_1}$ 与 $\vec{e_2}$ 的线性组合确实可以把平面上任意一个向量表示出来. 更准确地说，我们有如下定理：

向量基本定理 如果 $\vec{e_1}$ 与 $\vec{e_2}$ 是平面上两个不平行的向量，那么该平面上的任意向量 $\vec{a}$，都可唯一地表示为 $\vec{e_1}$ 与 $\vec{e_2}$ 的线性组合，即存在唯一的一对实数 λ 与 μ，使得

$$\vec{a}=\lambda\vec{e_1}+\mu\vec{e_2}.$$

证明 本证明是前面关于把 $\vec{a}$ 写成 $\vec{a}=x\vec{i}+y\vec{j}$ 的证明的推广. 不过，由于所给的 $\vec{e_1}$ 与 $\vec{e_2}$ 不一定互相垂直，因此必须用构建平行四边形的方法来代替做投影.



(1) (2)

图 8-3-2

给定不平行的两个向量 $\vec{e_1}$、$\vec{e_2}$ 和任意一个向量 $\vec{a}$，如图 8-3-2(1)所示. 从任意给定的一点 O 出发，作向量 $\overrightarrow{OE_1}=\vec{e_1}$，$\overrightarrow{OE_2}=\vec{e_2}$，$\overrightarrow{OA}=\vec{a}$，如图 8-3-2(2)所示. 过点 A 作平行于直线 OE_2 的直线，交直线 OE_1 于点 M，并作平行于直线 OE_1 的直线，交直线 OE_2 于点 N，则 $OMAN$ 是平行四边形，OA 是其对角线，从而 $\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}$. 由于 $\overrightarrow{OM} /\!/ \overrightarrow{OE_1}$，因此存在实数 λ 使 $\overrightarrow{OM}=\lambda\overrightarrow{OE_1}=\lambda\vec{e_1}$；同理，存在实数 μ 使 $\overrightarrow{ON}=\mu\vec{e_2}$. 于是，$\vec{a}=\lambda\vec{e_1}+\mu\vec{e_2}$.

下面再证明这个实数对是唯一的. 假设还成立 $\vec{a}=\lambda'\vec{e_1}+$